

BÀI THỰC HÀNH 1

Làm quen với mô hình dịch vụ đám mây

NỘI DUNG LÝ THUYẾT

Mục tiêu

- Hiểu về khái niệm cơ bản của Điện toán đám mây (Cloud Computing).
- Làm quen với các mô hình dịch vụ đám mây: IaaS, PaaS, SaaS.
- Cài đặt và cấu hình một số công cụ phổ biến trong điện toán đám mây.

Giới thiệu

1. Các khái niệm cơ bản

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình cung cấp các dịch vụ tính toán thông qua Internet (hay còn gọi là “đám mây”). Các dịch vụ này bao gồm các tài nguyên phần cứng, phần mềm, các ứng dụng và các công cụ quản lý mà người dùng có thể sử dụng mà không cần phải đầu tư vào phần cứng và cơ sở hạ tầng vật lý.

Cloud Computing có 3 mô hình dịch vụ chính:

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Cung cấp hạ tầng như máy chủ, lưu trữ, mạng và các tài nguyên tính toán cơ bản cho phép người dùng tạo và quản lý máy ảo, lưu trữ và kết nối mạng.
- **PaaS (Platform as a Service):** Cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh cho việc phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng mà không cần quan tâm đến hạ tầng cơ sở vật lý.
- **SaaS (Software as a Service):** Cung cấp các phần mềm qua Internet cho người dùng mà không cần phải cài đặt, duy trì hay quản lý phần mềm.

2. Các dịch vụ điện toán đám mây phổ biến hiện nay:

- **Amazon Web Services (AWS):** Dịch vụ điện toán đám mây IaaS, PaaS và SaaS của Amazon, bao gồm các dịch vụ tính toán (EC2), lưu trữ (S3), cơ sở dữ liệu (RDS) và nhiều dịch vụ khác.
- **Microsoft Azure:** Nền tảng điện toán đám mây của Microsoft với các dịch vụ như Azure Compute, Azure Storage, Azure Database và các dịch vụ AI.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Cung cấp các dịch vụ IaaS, PaaS và SaaS. Nổi bật là Google Compute Engine và Google App Engine.
- **IBM Cloud:** Dịch vụ đám mây của IBM cung cấp các giải pháp tính toán, phân tích dữ liệu và các công cụ AI.



Google Cloud Platform



IBM Cloud

3. Các thành phần trong mô hình điện toán đám mây:

- **Virtual Machine (VM):** Máy ảo có thể chạy trên các hệ thống đám mây, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ tính toán như trên máy tính vật lý.
- **Storage:** Các dịch vụ lưu trữ trên đám mây (S3 của AWS, Google Cloud Storage) giúp lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và dễ dàng truy cập từ bất kỳ đâu.
- **Networking:** Các dịch vụ mạng trong đám mây giúp kết nối các ứng dụng và người dùng với các tài nguyên tính toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu.

4. Lợi ích của điện toán đám mây:

Tiết kiệm chi phí: Người dùng không cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm, mà chỉ trả tiền cho các dịch vụ đã sử dụng.

Khả năng mở rộng: Các dịch vụ đám mây cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt, có thể tăng hoặc giảm tài nguyên khi cần.

Tính linh hoạt: Người dùng có thể truy cập vào các dịch vụ từ bất kỳ đâu qua Internet.

Khả năng dự phòng và phục hồi: Các dịch vụ đám mây cung cấp các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động, đảm bảo sự an toàn cho thông tin.

NỘI DUNG THỰC HÀNH

- Sinh viên thực hiện theo các nội dung ở phần tiếp theo

YÊU CẦU & NỘI BÀI

5. Yêu cầu

1. Tạo tài khoản và làm quen với bảng điều khiển trên nền tảng điện toán đám mây:

Sinh viên cần tạo tài khoản trên các nền tảng đám mây phổ biến như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) hoặc Microsoft Azure.

Khám phá các chức năng cơ bản của bảng điều khiển trên các nền tảng này.

Yêu cầu:

- Cài đặt và đăng nhập vào tài khoản AWS hoặc GCP.
- Làm quen với các dịch vụ cơ bản của nền tảng đã chọn (ví dụ: EC2 cho AWS, VM Instances cho GCP).

2. Thực hành với mô hình IaaS - Tạo và quản lý máy ảo:

Sinh viên sẽ thực hiện tạo một EC2 instance trên AWS (hoặc máy ảo trên GCP).

Cấu hình các thông số cơ bản như loại máy, hệ điều hành (Ubuntu hoặc Windows), cấu hình mạng và lưu trữ.

Kết nối và quản lý máy ảo từ xa qua SSH hoặc Remote Desktop.

Yêu cầu:

- Tạo một EC2 instance trên AWS và cấu hình các thông số như hệ điều hành, vùng và mạng.
- Cài đặt một số phần mềm cơ bản như Apache Web Server hoặc MySQL Database.

3. Thực hành với mô hình PaaS - Triển khai ứng dụng trên Google App Engine:

Sinh viên sẽ tạo một ứng dụng Python hoặc Java đơn giản và triển khai lên Google App Engine.

Sinh viên cần sử dụng Google Cloud SDK để triển khai ứng dụng lên nền tảng này.

Yêu cầu:

- Cài đặt Google Cloud SDK và cấu hình ứng dụng Python hoặc Java.
- Triển khai ứng dụng lên Google App Engine và kiểm tra ứng dụng hoạt động trên môi trường đám mây.

4. Thực hành với mô hình SaaS - Quản lý tài liệu trên Google Drive:

Sinh viên sẽ sử dụng Google Drive để tải lên và chia sẻ tài liệu. Đồng thời khám phá các tính năng của **Microsoft Office 365** hoặc **Google Docs**.

Yêu cầu:

- Tải lên một tài liệu lên Google Drive và chia sẻ với một người khác.
- Sử dụng Google Docs để tạo và chỉnh sửa tài liệu văn bản trực tuyến.

6. Yêu cầu nộp bài

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn. Thực hiện **cá nhân**.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài bằng file. Trong đó:
 - Trình bày chi tiết quá trình thực hành và trả lời các câu hỏi nếu có (kèm theo các ảnh chụp màn hình tương ứng).
 - Giải thích các kết quả đạt được.
 - Tải mẫu báo cáo thực hành và trình bày theo mẫu được cung cấp.
- Tên tất cả các file được đặt tên theo định dạng mẫu:

Mã lớp-LabX_MSSV_HoVaTen

Ví dụ: D21KTPM02-Lab01_2124801030059_ HoVaTen

- Nộp báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại website môn học.
- Các bài nộp không tuân theo yêu cầu sẽ **KHÔNG** được chấm điểm.

HẾT